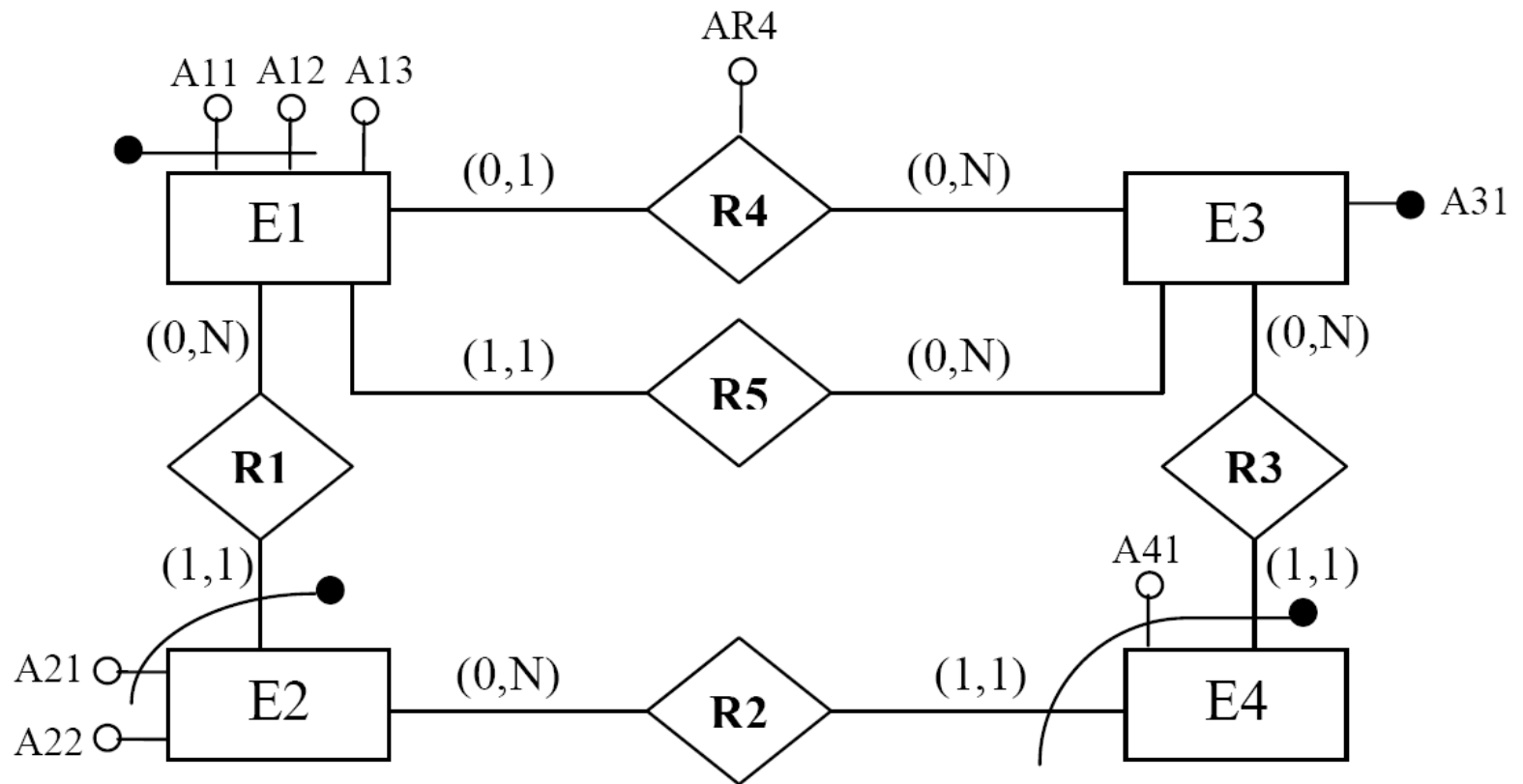


Basi di dati

Progettazione logica

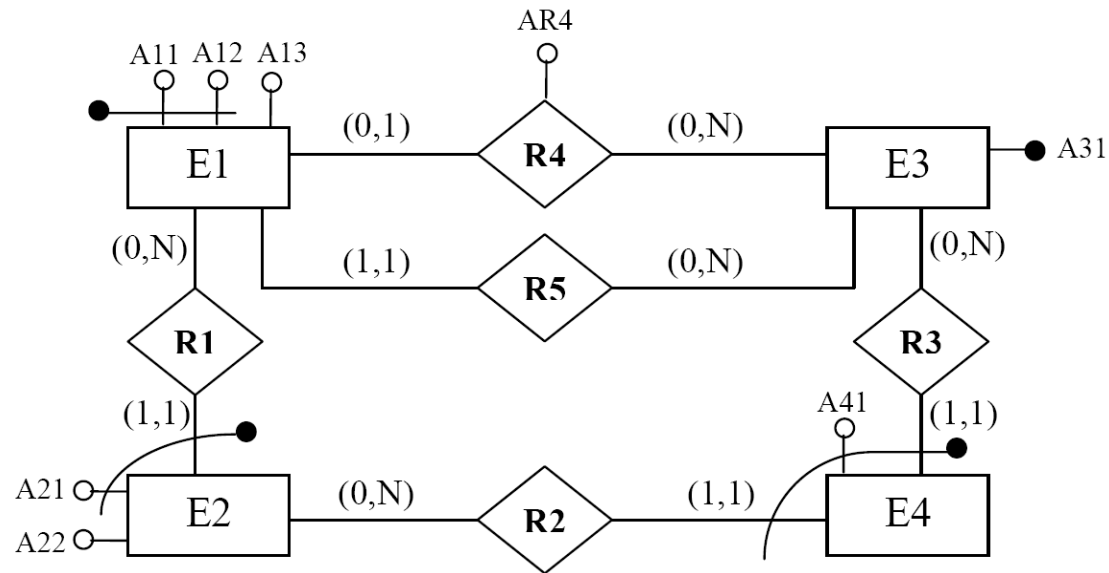


E1(<u>A11</u> , <u>A13</u> , A13)	E2(<u>A21</u> , <u>A11</u> , <u>A12</u> , A22)
E3(<u>A31</u>)	E4(<u>A41</u> , <u>A31</u> , <u>A21</u> , <u>A11</u> , <u>A12</u>)

- Entità dotate di identificatore interno entità con le identificazioni esterne
- Le associazioni R1, R2 e R3 sono già state tradotte come conseguenza dell'identificazione esterna di E2 ed E4
 - Per tradurre R4, introduciamo con opportune ridenominazioni gli attributi che identificano E3 tra quelli di E1, nonché l'attributo AR4 proprio di R4; in pratica, introduciamo A31R4 e AR4. Data la natura della relazione (0,N), per questi attributi sono ammessi valori nulli.
 - Per tradurre R5, analogamente al caso precedente, introduciamo A31R5 in E1. In questo caso non sono ammessi valori nulli.

Lo schema relazionale ottenuto è il seguente:

E1(<u>A11</u> , <u>A12</u> , A13, A31R4*, AR4*, A31R5)
E3(<u>A31</u>)
E2(<u>A21</u> , <u>A11</u> , <u>A12</u> , A22)
E4(<u>A41</u> , <u>A31</u> , <u>A21</u> , <u>A11</u> , <u>A12</u>)



$E1(\underline{A11}, \underline{A13}, A13)$

$E3(\underline{A31})$

$E2(\underline{A21}, \underline{A11}, \underline{A12}, A22)$

$E4(\underline{A41}, \underline{A31}, \underline{A21}, \underline{A11}, \underline{A12})$

Lo schema relazionale ottenuto è il seguente:

$E1(\underline{A11}, \underline{A12}, A13, A31R4^*, AR4^*, A31R5)$

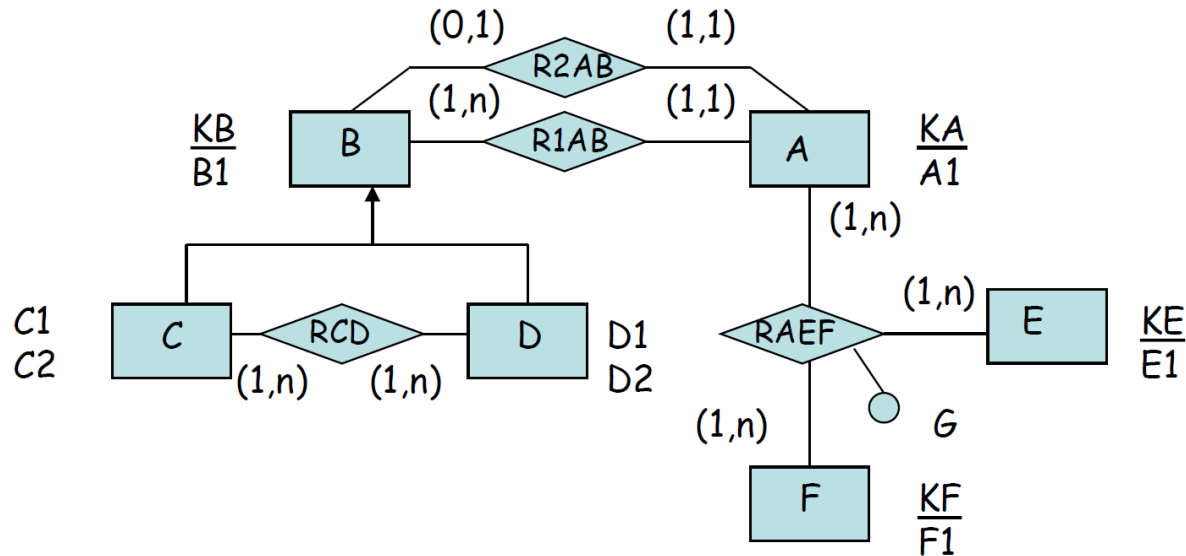
$E3(\underline{A31})$

$E2(\underline{A21}, \underline{A11}, \underline{A12}, A22)$

$E4(\underline{A41}, \underline{A31}, \underline{A21}, \underline{A11}, \underline{A12})$

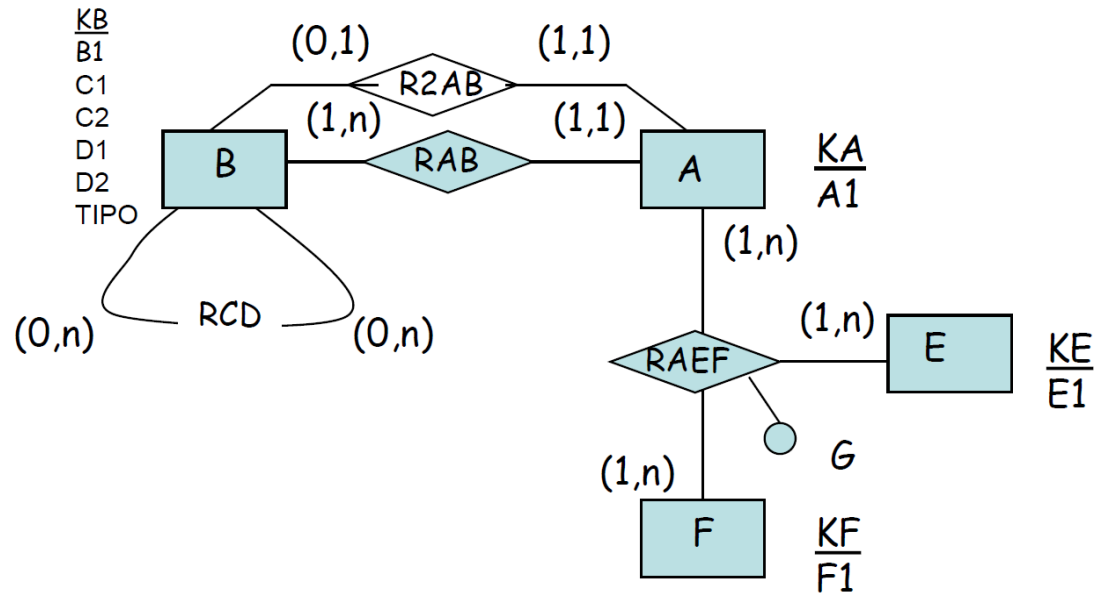
Sia dato lo schema concettuale in figura, dove gli attributi e gli identificatori delle entità sono rappresentati a lato delle relative entità. Si supponga che il carico applicativo (interrogazioni + transazioni di aggiornamento) sia tale che le entità B, C, e D vengano con grande frequenza accedute tutte insieme.

1. Tradurre lo schema concettuale in un nuovo schema in cui siano eliminate le strutture non direttamente traducibili nel modello relazionale.
2. Tradurre il nuovo schema nel modello relazionale



Soluzione

D1.

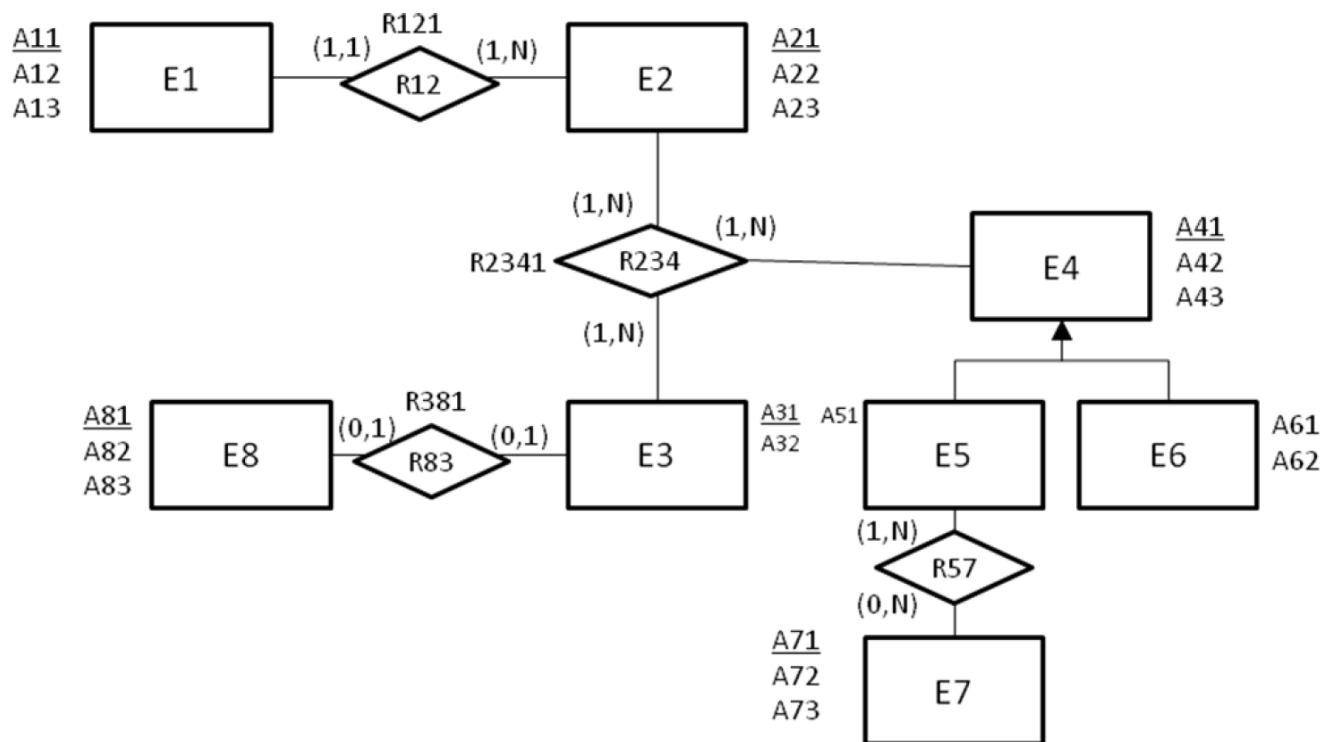


D2.

1. RCD(KB1, KB2)
2. B(KB, B1, C1, C2, D1, D2, TIPO)
3. A(KA, A1, KB1, KB2)
4. E(KE, E1)
5. F(KF, F1)
6. RAEF(KA, KE, KF, G)

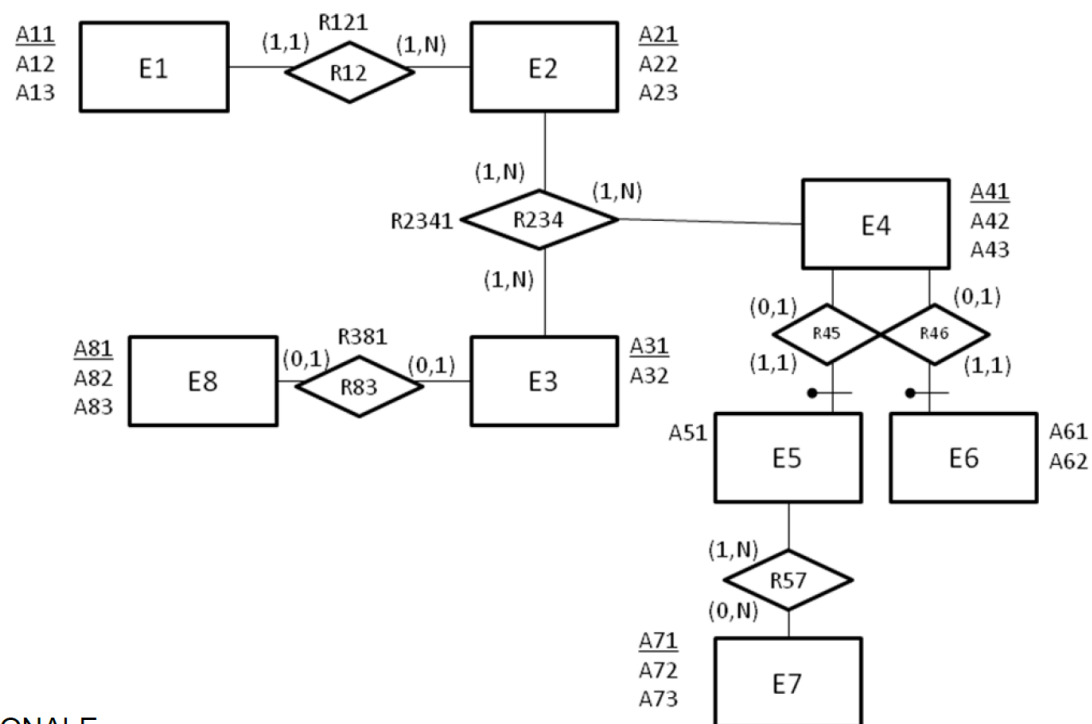
*

Dato lo schema ER in figura, in cui gli attributi di entità e relazioni sono collocati accanto alla entità o alla relazione e gli identificatori sono sottolineati,



- Tradurlo in un nuovo schema in cui siano eliminate tutte le strutture non direttamente traducibili in uno schema relazionale (e disegnarlo).
- Tradurre il nuovo schema nel modello relazionale.

SOLUZIONE



SCHEMA RELAZIONALE

E1(A11, A12, A13, A21, R121)

E2(A21, A22, A23)

E3(A31, A32)

R234(A21, A31, A41, R2341)

E4(A41, A42, A43)

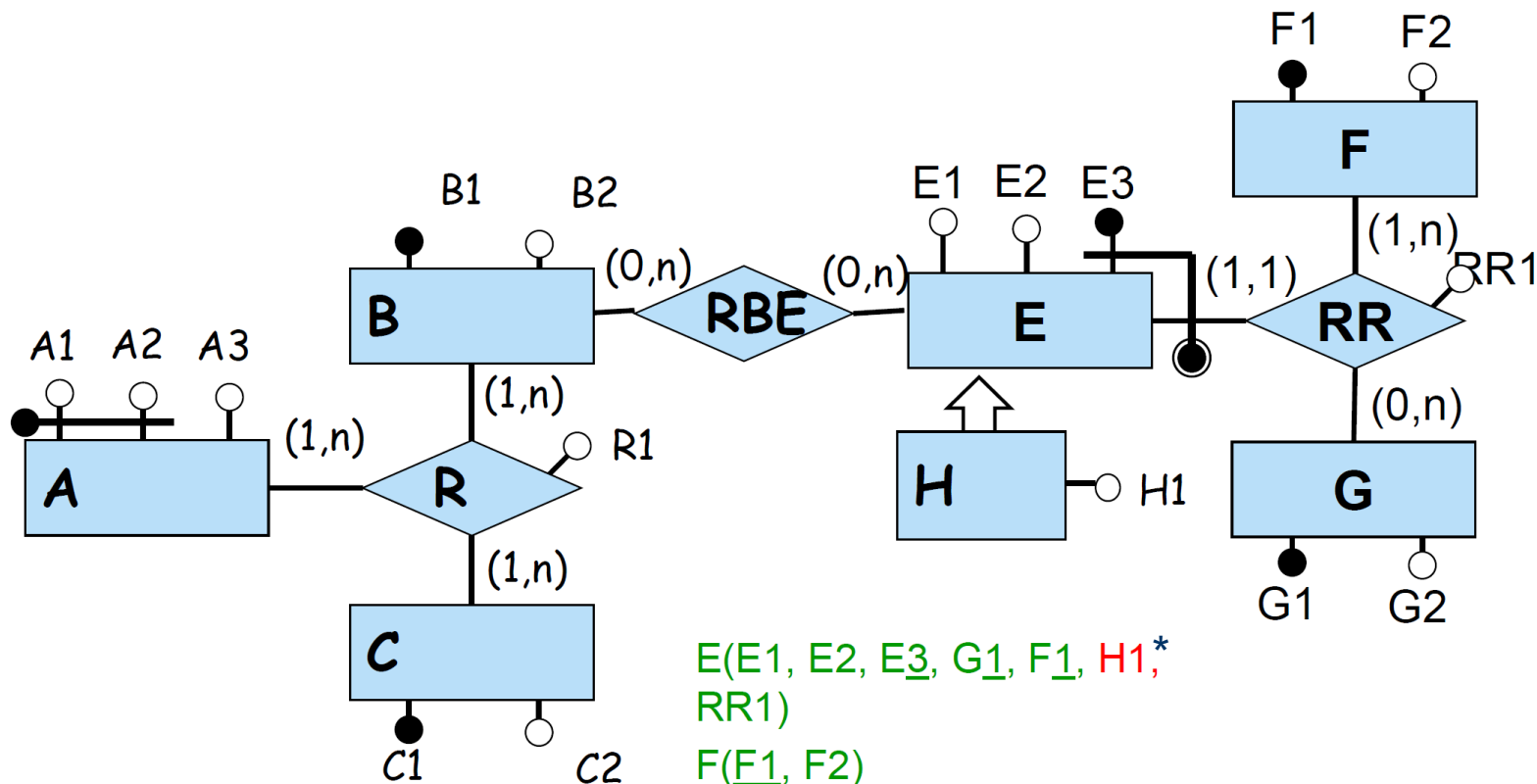
E5(A41, A51)

E6(A41, A61, A62)

E7(A71, A72, A73)

R57(A41, A71)

E8(A81, A82, A83, A31)



$E(\underline{E1}, \underline{E2}, \underline{E3}, \underline{G1}, \underline{F1}, \underline{H1}^*, RR1)$

$F(\underline{F1}, F2)$

$G(\underline{G1}, G2)$

$A(\underline{A1}, \underline{A2}, A3)$

$B(\underline{B1}, B2)$

$C(\underline{C1}, C2)$

$R(\underline{A1}, \underline{A2}, \underline{B1}, \underline{C1}, R1)$,

$RBE(\underline{B1}, \underline{E3}, \underline{G1}, \underline{F1})$

Si consideri lo schema Entità-Relazione. Fare delle ipotesi sul volume dei dati e sulle operazioni possibili su questi dati e, sulla base di queste ipotesi, effettuare le necessarie ristrutturazioni dello schema eliminando le strutture non direttamente traducibili nel modello relazionale.

Disegnare il nuovo schema, ed effettuare poi la traduzione verso il modello relazionale.

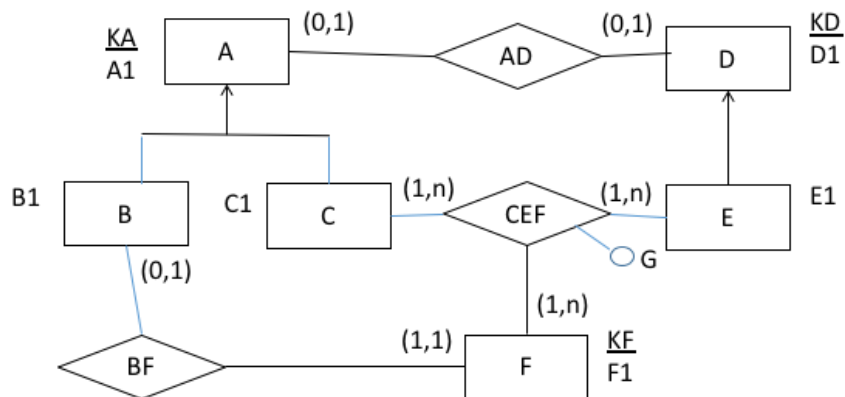
Domanda 4 – Progettazione Logica

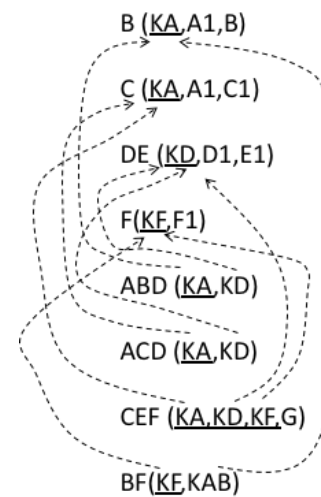
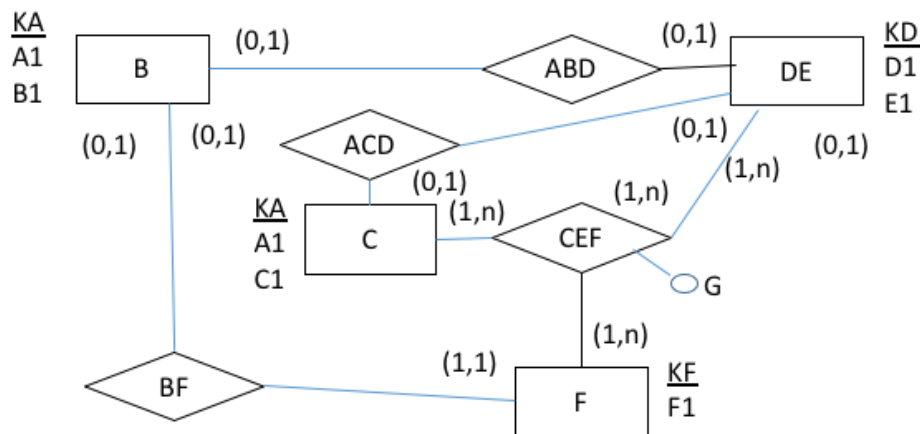
Dato il seguente schema, produrre

1. prima una sua versione ottimizzata e semplificata, e
2. poi la traduzione di tale versione nel modello relazionale, comprese le chiavi e i vincoli di integrità referenziale.

Tenere presente che:

1. Le interrogazioni del carico applicativo visitano separatamente le entità B e C e non visitano mai la entità A.
2. Le interrogazioni del carico applicativo visitano sempre insieme le entità D e E
3. Le istanze di A e D collegate dalla relationship AD sono molto poche rispetto alle istanze di A e di D.





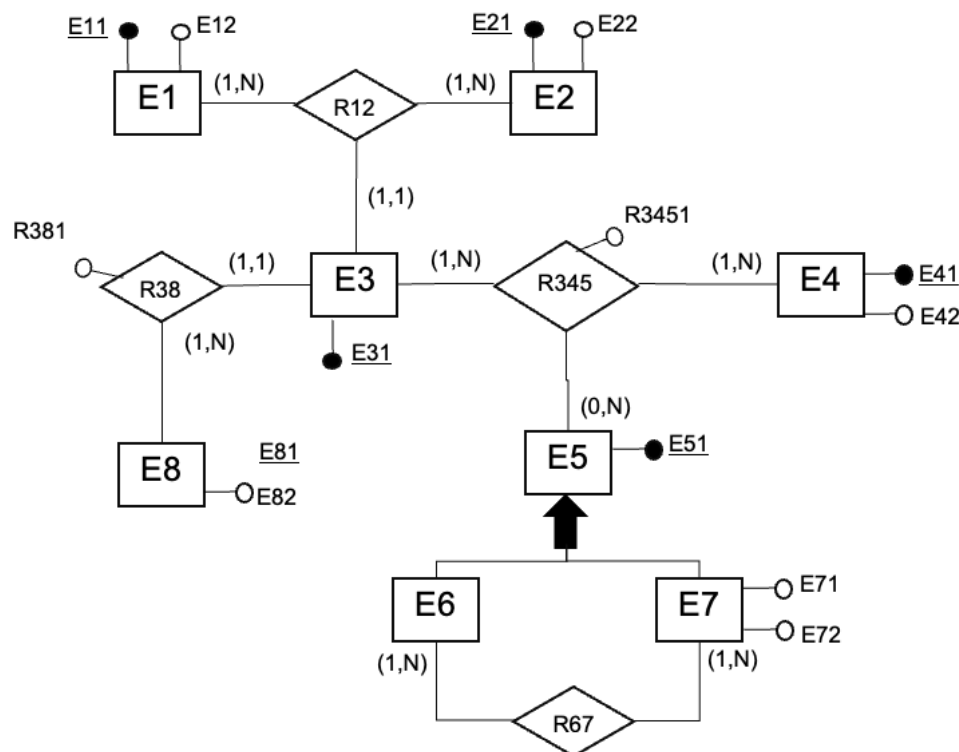
Domanda 5 – Progettazione Logica

Dato il seguente schema, produrre

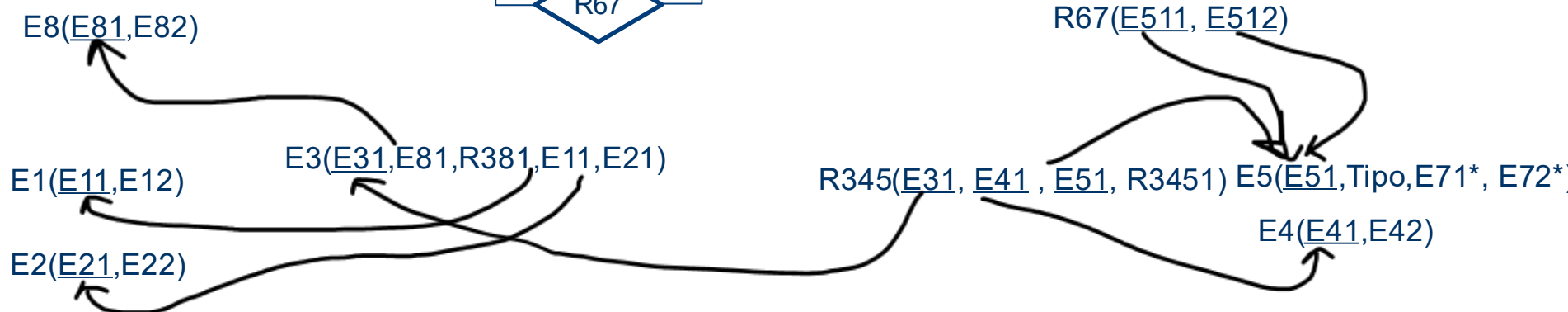
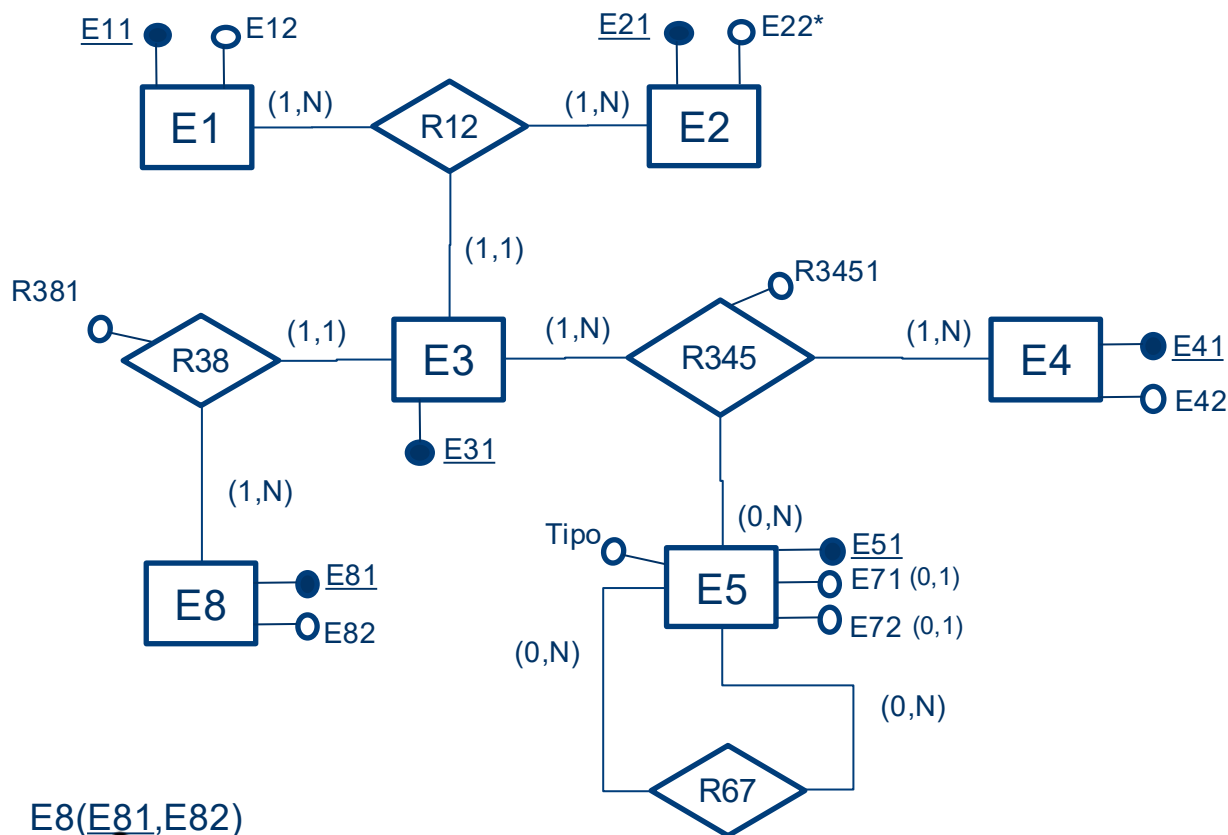
1. prima una sua versione ottimizzata e semplificata, e
2. poi la traduzione di tale versione nel modello relazionale, comprese le chiavi e i vincoli di integrità referenziale.

Tenere presente che:

1. Le interrogazioni del carico applicativo visitano sempre insieme E5, E6 e E7.
2. La generalizzazione su E5 è totale.



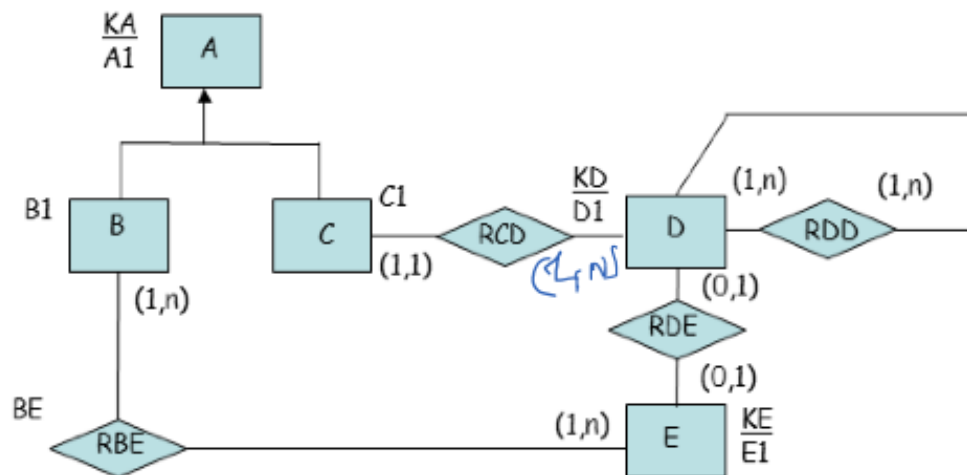
Domanda 5 – Progettazione Logica

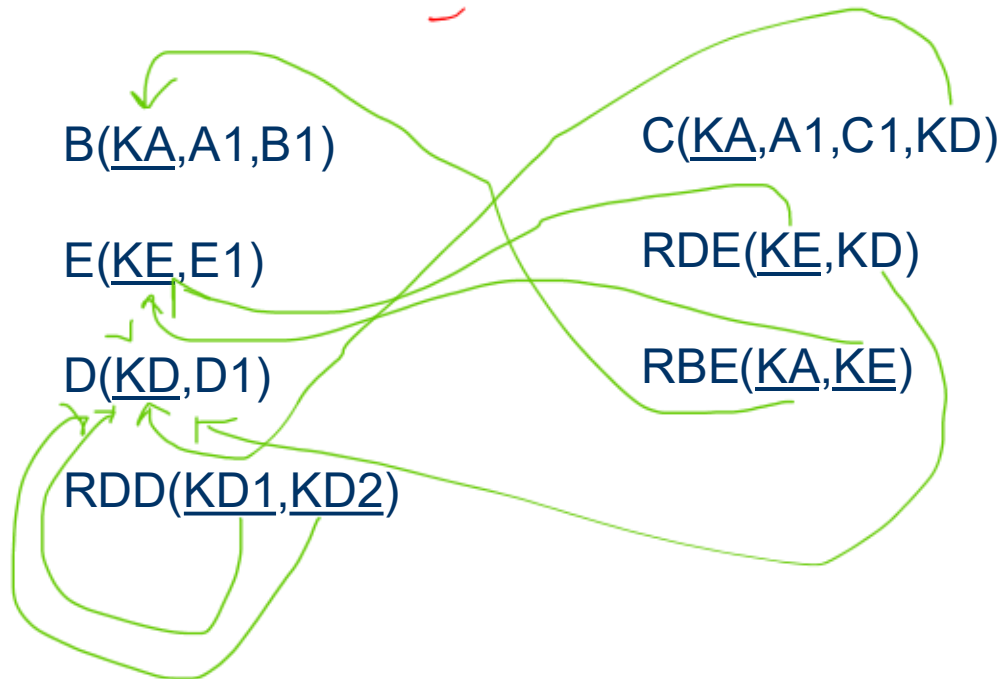
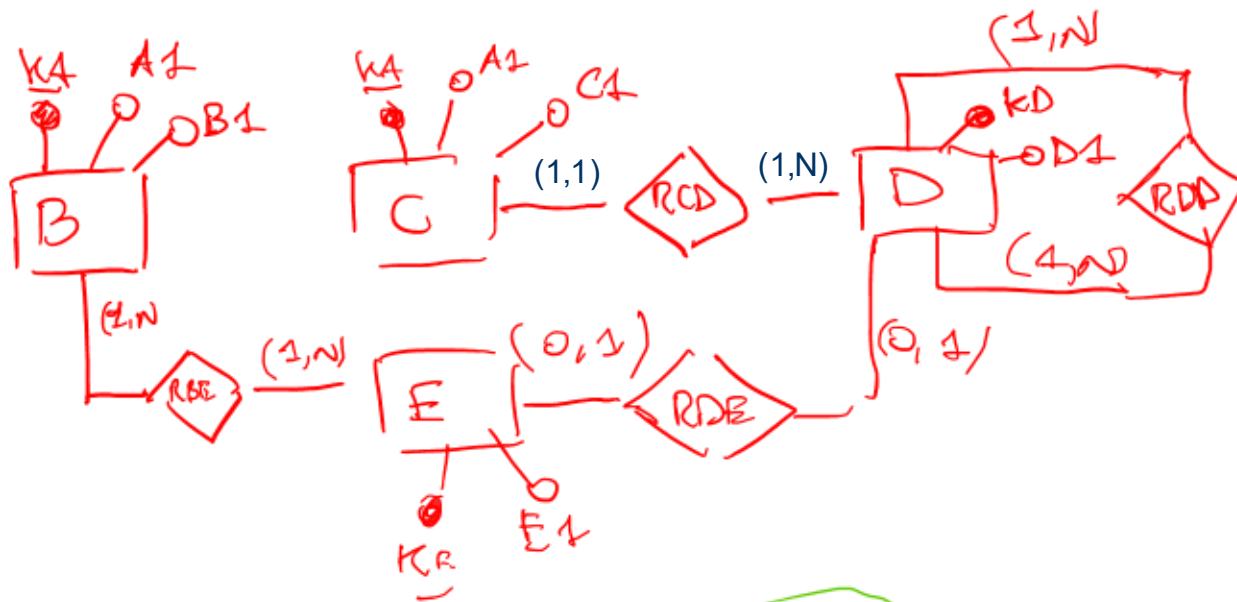


Domanda 6 – Progettazione Logica

Ristruttura il seguente schema ER togliendo le strutture non direttamente traducibili nel modello relazionale e tenendo conto delle seguenti indicazioni di massima:

- il carico applicativo (interrogazioni + transazioni di aggiornamento) è tale che le entità B e C sono accedute separatamente e la entità A non sia è acceduta. Inoltre le istanze di D ed E sono dell'ordine dei milioni, mentre le istanze di D ed E collegate nella relazione RDE sono una percentuale estremamente ridotta e si vogliono evitare tabelle con troppi valori nulli.
- Lo schema ristrutturato va disegnato nuovamente e tradotto nel modello relazionale.
- Il modello relazionale risultante dovrà avere esplicitamente le chiavi e i vincoli di integrità referenziale.
- I vincoli vanno rappresentati graficamente.





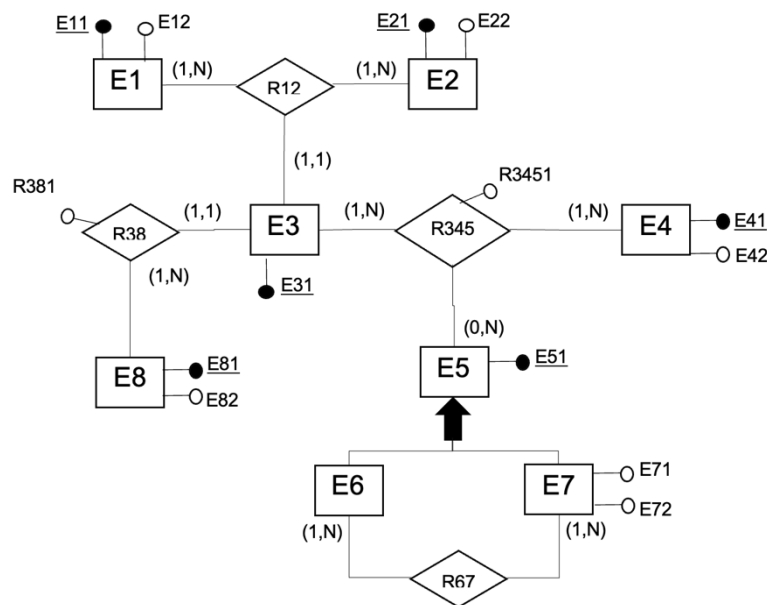
Domanda 7 – Progettazione Logica

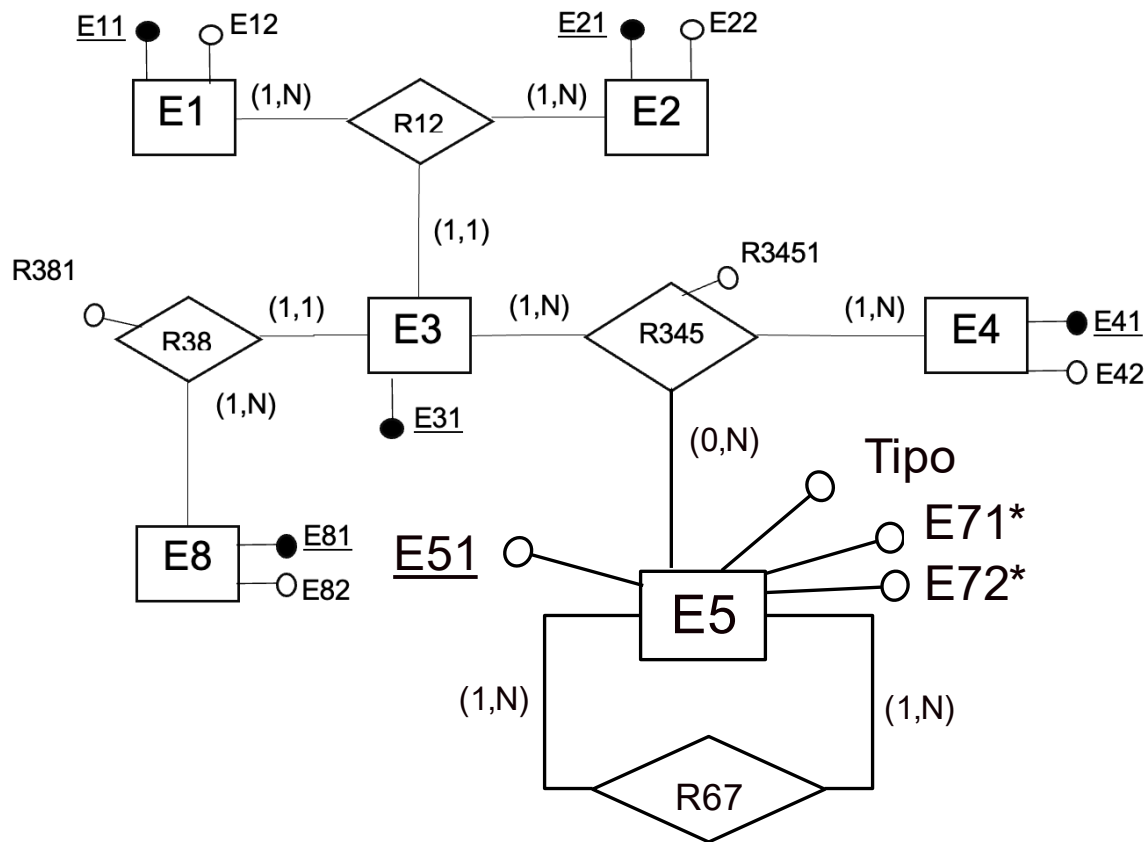
Dato il seguente schema, produrre

- prima una sua versione ottimizzata e semplificata, e
- poi la traduzione di tale versione nel modello relazionale, comprese le chiavi e i vincoli di integrità referenziale.

Tenere presente che:

- Le interrogazioni del carico applicativo visitano sempre insieme E5, E6 e E7.
- La generalizzazione su E5 è totale.





E1(E11,E12)

E8(E81,E82)

R345(E41,E31,E51,R3451)

E2(E21,E22)

E4(E41,E42)

R67(E511,E512)

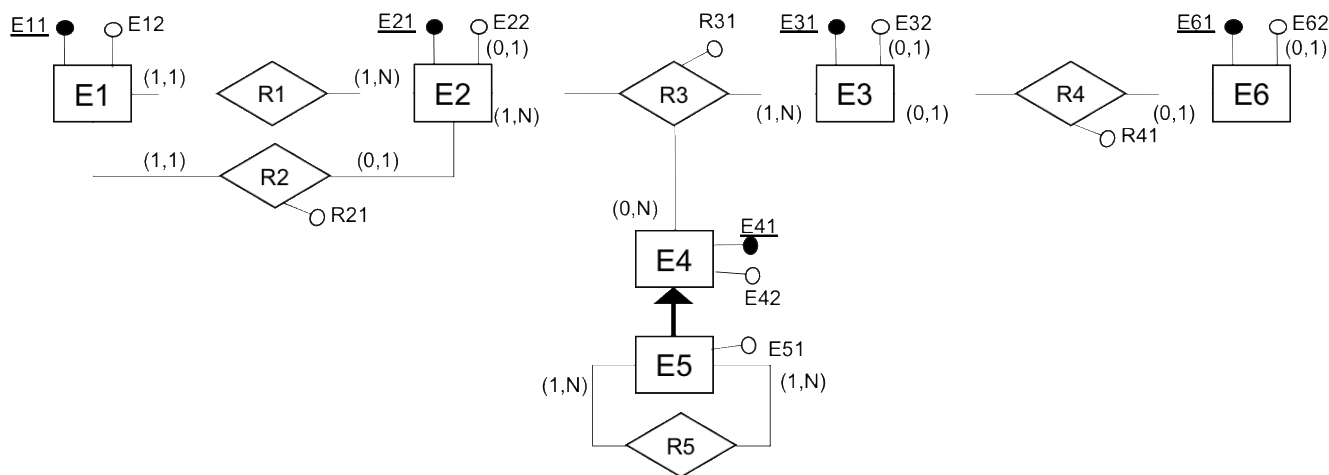
E3(E31,E11,E21,E81,R381)

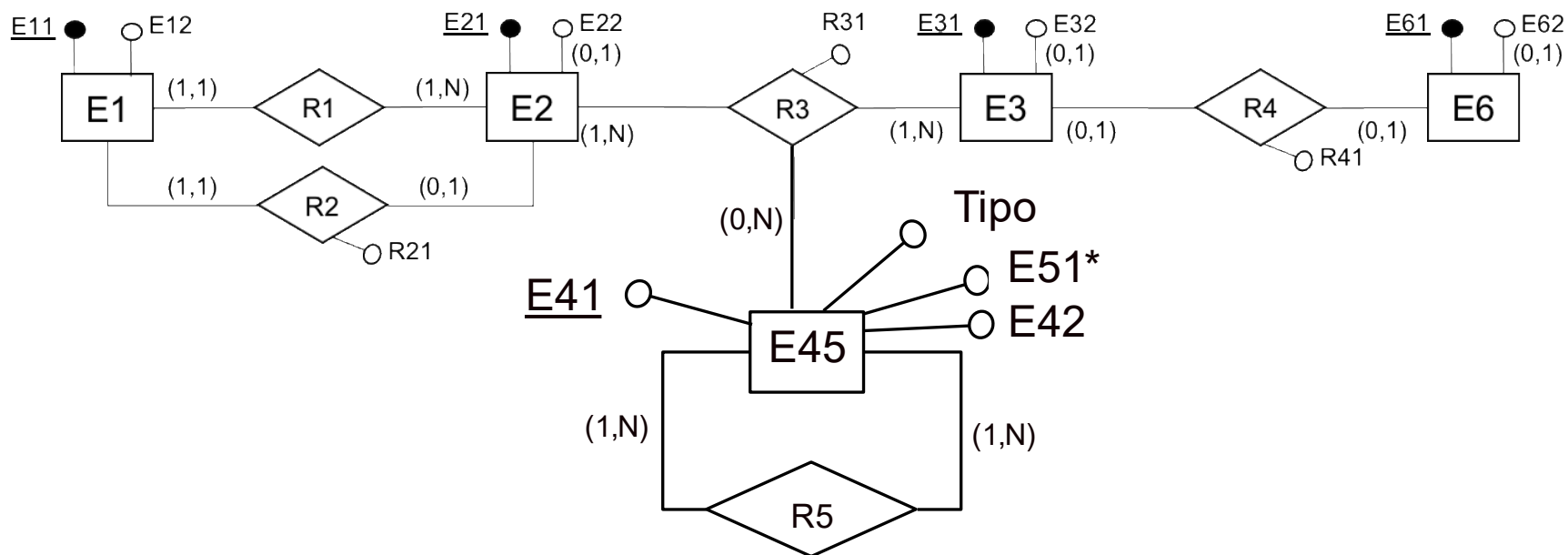
E5(E51,E71*,E72*,Tipo)

Domanda 8 – Progettazione Logica

Ristruttura il seguente schema ER togliendo le strutture non direttamente traducibili nel modello relazionale e tenendo conto delle seguenti indicazioni di massima:

- Le entità E4 e E5 sono sempre accedute insieme.
- Non si vogliono avere tabelle con valori nulli.
- Lo schema ristrutturato va disegnato nuovamente e tradotto nel modello relazionale.
- Il modello relazionale risultante dovrà avere esplicitamente le chiavi e i vincoli di integrità referenziale.





E1(E11,E12,E21R1,E21R2,R21)

E6(E61,E62)

E2(E21,E22*)

R4(E61,E31,R41)

E3(E31,E11,E21)

R3(E31,E21,E41,R31)

E45(E41,E42, E51*,Tipo)

R5(E411,E412)